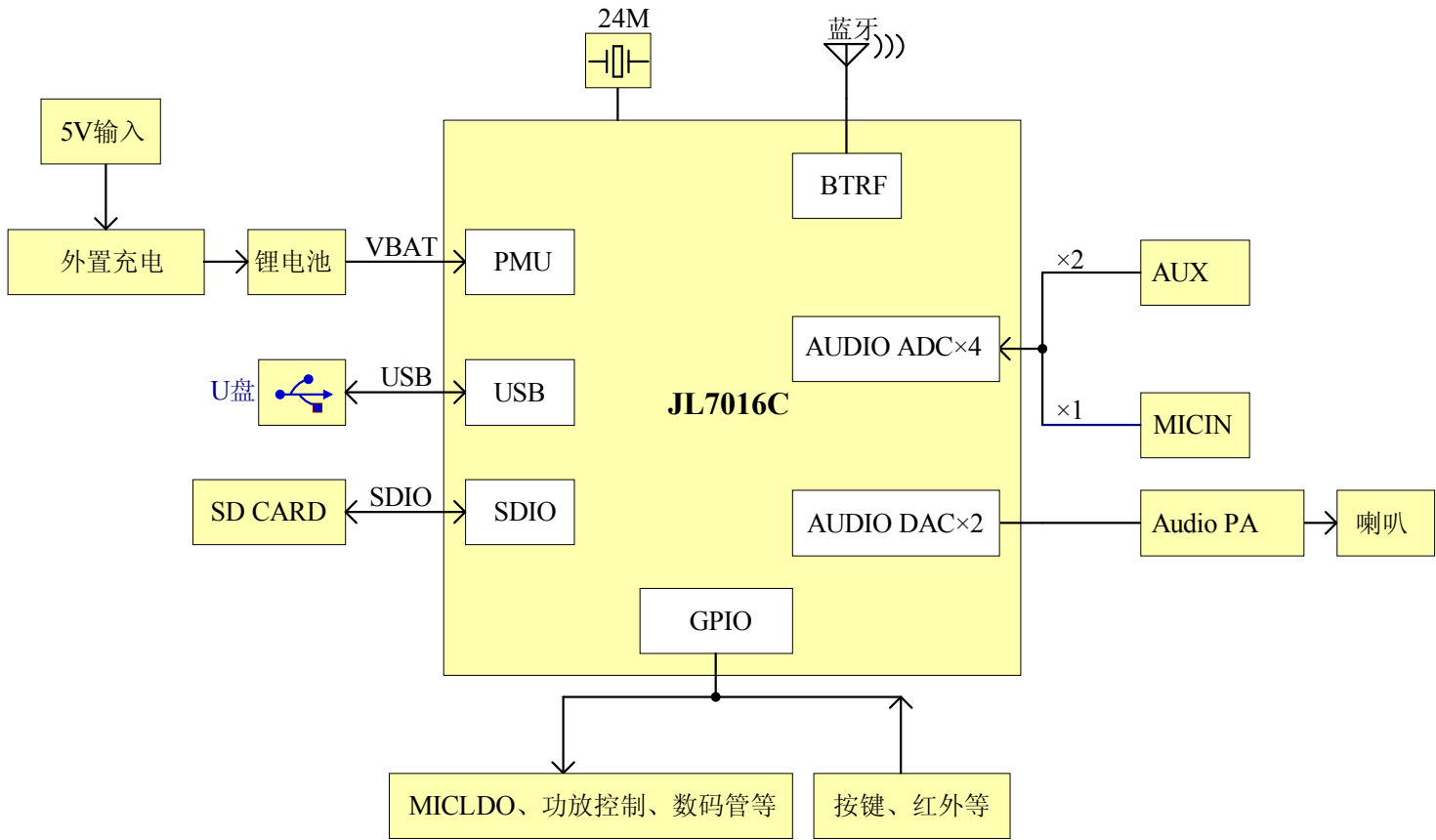
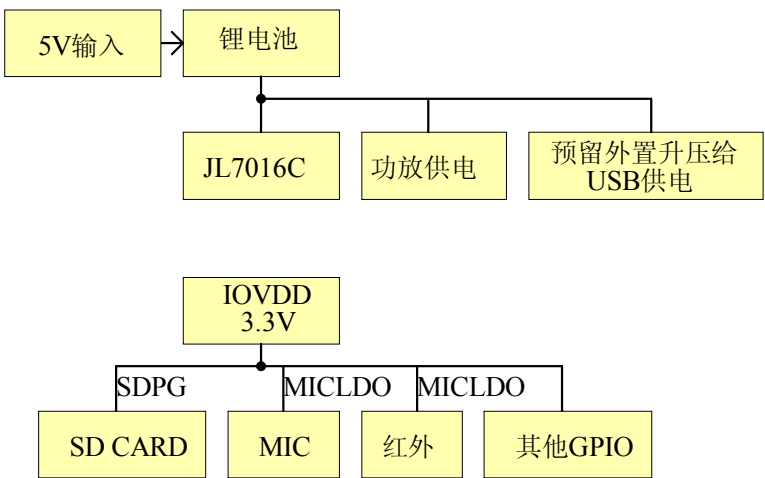


版本更新说明		
版本号	更新日期	更新描述:
V1.0	2022.04.24	初始版本
V1.1	2022.10.14	更新硬件框架内容

JL7016C蓝牙音箱方案硬件框架



供电结构

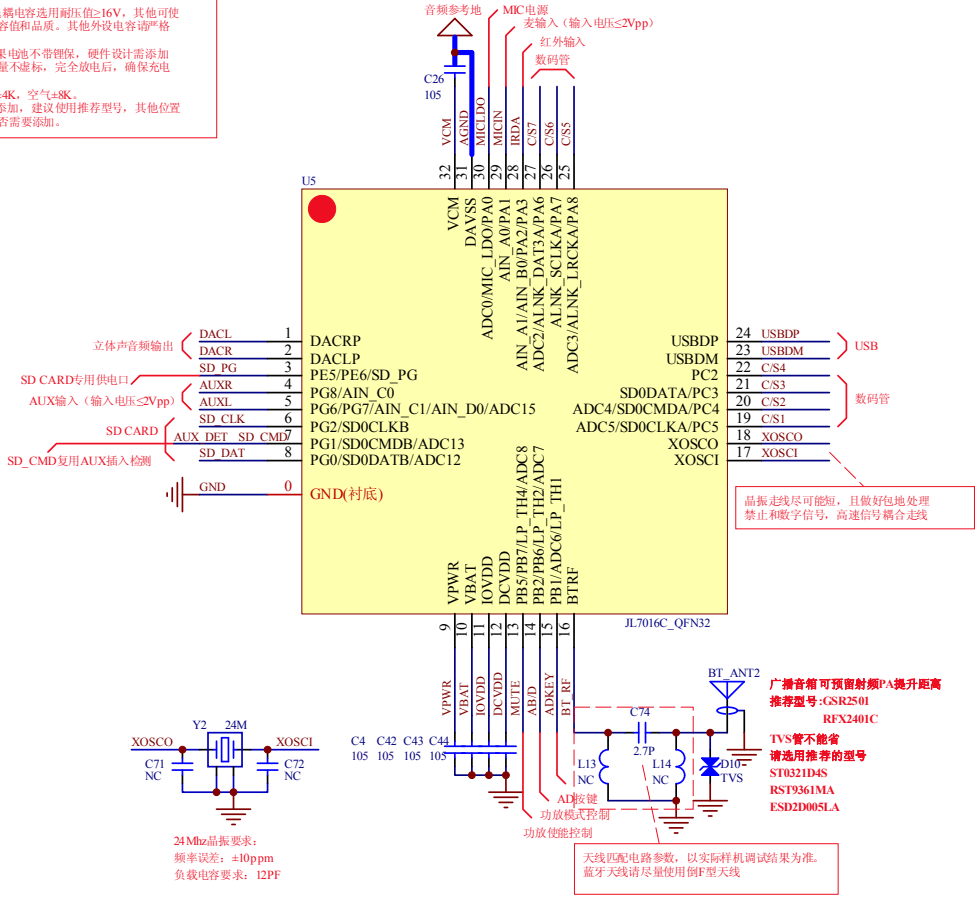


版本更新说明		
版本号	更新日期	更新描述:
V1.0	2022.04.28	初始版本
V1.1	2022.10.14	模拟地网络名更改为AGND，USB端更新TVS管推荐型号，更正TYPE-C充电座网络连接，更换锂电池保护芯片，添加充电保护芯片

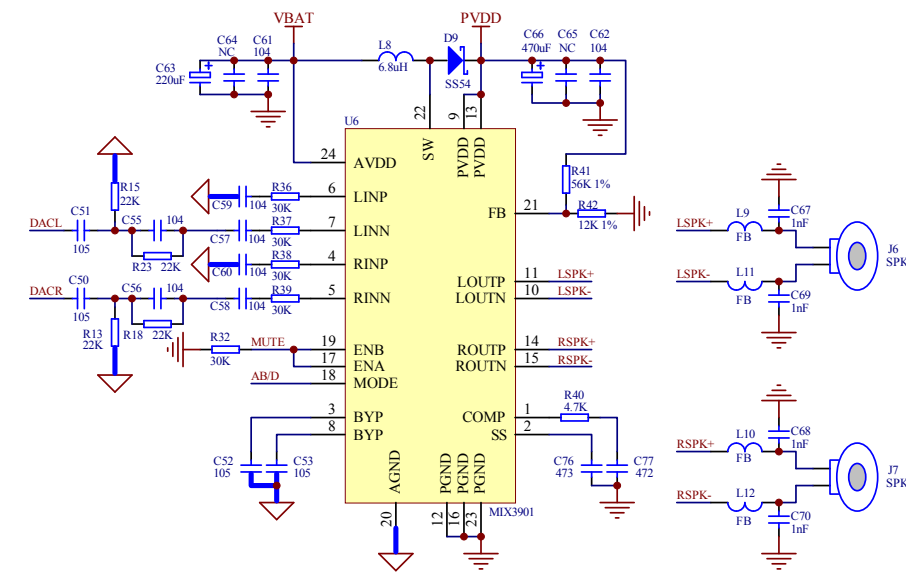
杰理方案咨询(QQ号:1418295957, 邮箱:fae@zh-jieli.com) 注意: VBAT耐压最高4.5V!

- 设计注意事项:
- 图中IO分配可根据实际产品需求进行合理调整。
- 内置线性充电，VPWR恒流充电电流最大200mA($V_{IN} \leq V_{PWR} - V_{BAT}$)，充电输入电压 $\leq 5V$ ，VPWR可同时给电池和系统供电，不使用内置充电功能时，VPWR可做IO使用，如外置充电输入检测。
 - IOVDD是内部DC/3.3V输出，可给外设供电，最大电流 $\approx 3.4V$ ，电压档位软件可调，最大电流 $\approx 120mA$ （包括所有IO的输出功耗）。
 - 所有的IO口均可配置唤醒/中断功能，可最多同时配置12路唤醒/中断。USBDP内部上拉1.5K，下拉15K。USBDM上拉180K，下拉15K。其余IO上下拉电阻均为10K，上下拉状态软件可配。
 - PWM、UART、I2C、红外、屏幕的CS、TE、RST、A0等，可映射到PA、PB、PC、PG、VPWR、USBDP、USBDM口。
 - PE6/SDPCLK属于特殊供电接口，专门设计给SD外设供电，可软件控制通断。
 - 耐高压IO包括PB1~PB2、PB5~PB7、VPWR，耐压 $\leq 5V$ ，最大驱动能力 $I_{max} \approx 8mA$ ，推屏不建议使用，其他普通IO耐压 $\leq IOVDD + 0.3V$ ，最大驱动能力 $I_{max} \approx 46mA$ 。
 - PB1上电默认上拉，对地长达4秒系统自动复位，复位触发时间可调，复位功能可屏蔽或映射到其他IO。
 - 提供32.768K晶振方案，不使用外部RTC时钟时，PB6/PB7可做低功耗IO功能。
 - 不加载USB功能时，在不影响正常低功耗前提下，USBDM、USBDP可做IO使用，休眠模式只能做输入口，建议用于独立按键功能。
 - GPIO功能分配避免对相邻信号的干扰，如：晶振，BTRF、FM、MIC、DAC等必须远离CS、CLK、DAT、PWM等数字信号。
 - 11、软关机模式IOVDD不掉电，部分用IOVDD供电的外设，为保证关机状态功耗，需使用单独的IO口控制MOS管从而断开IOVDD电源。
 - 12、AIN_A0、AIN_B0、AIN_C0、AIN_D0为模拟音频输入口，支持最大2Vpp输入。

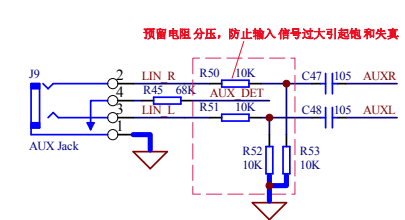
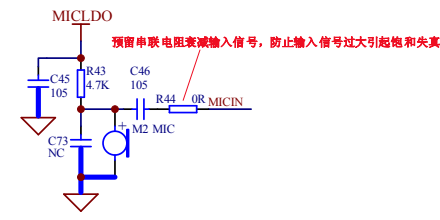
- 产品设计安全规范:
- 主控VPWR、VBAT、DCVDD滤波电容选用耐压 $\geq 16V$ ，其他可使用耐压6.3V电容，电容请选证价值和品质，其他外设电容请严格按照对应规格书要求选取。
 - 建议选用带锂电保护的电池，如果电池不带锂电保护，硬件设计需添加保护电路，电池需保证品质，容量不能标，完全放电后，确保充电可正常工作。
 - 整机ESD要符合最低标准：接触 $\pm 4K$ ，空气 $\pm 8K$ 。
 - 天线和充电引脚处的TVS管必须添加，建议使用推荐型号，其他位置TVS管按实际认证需求，决定是否需要添加。



功放端物料，严格按功放数据手册要求选取

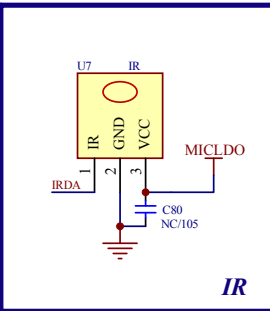


PA

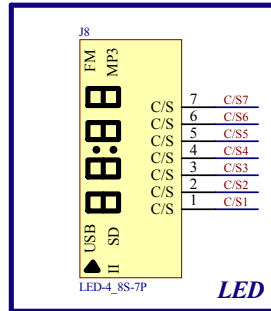


AUX

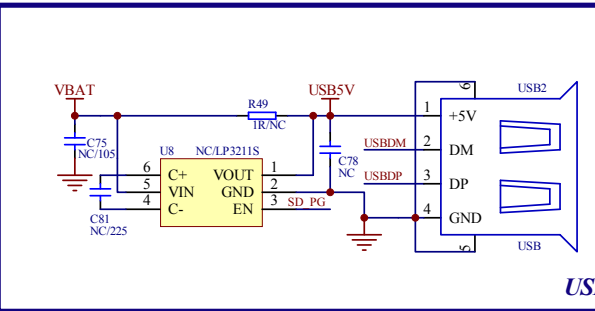
MIC



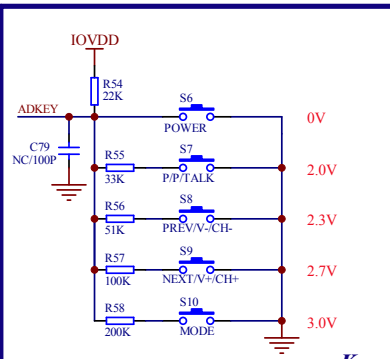
IR



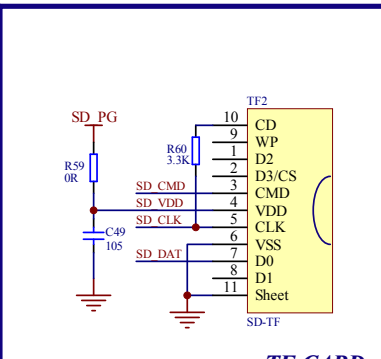
LED



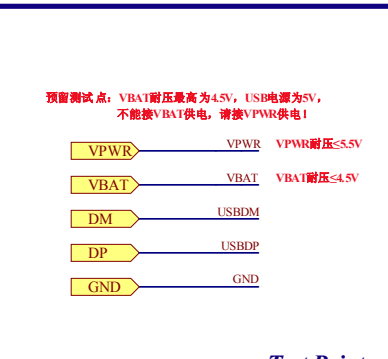
USB



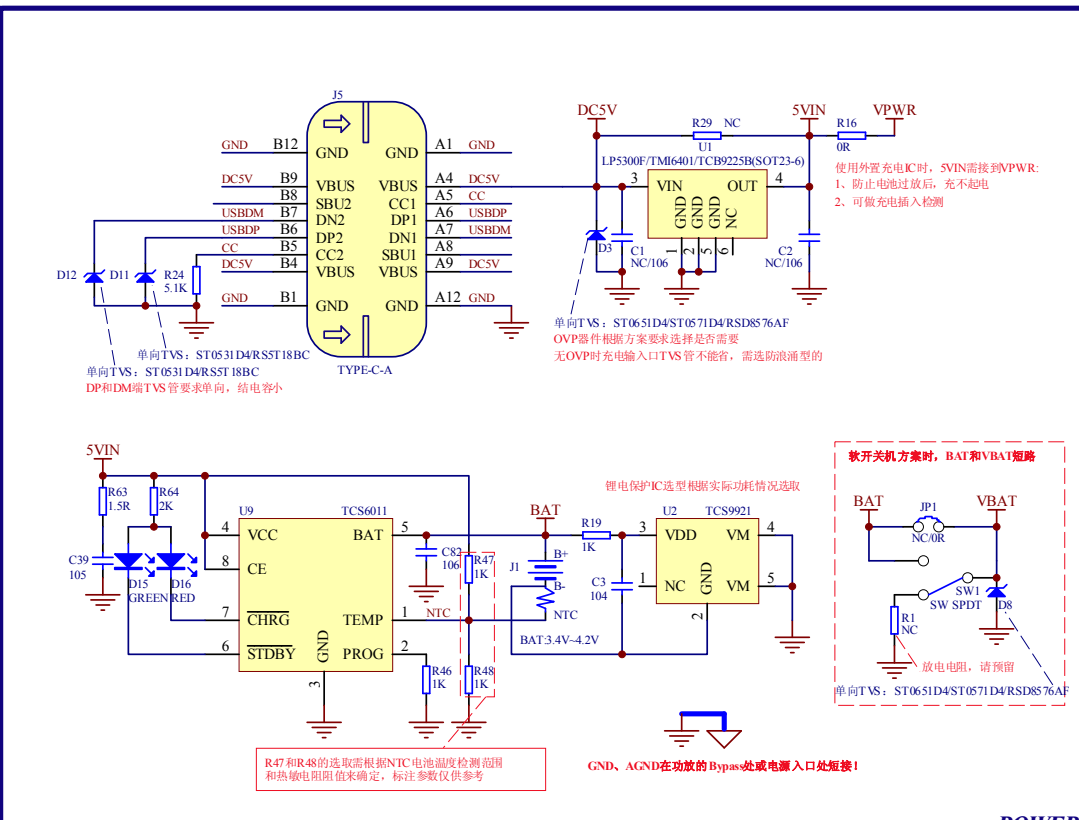
Key



TF-CARD



Test Point



POWER